

Introducción a la implantación de AW



IES Polígono Sur (SEVILLA)

No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso.

Colin Luther Powell

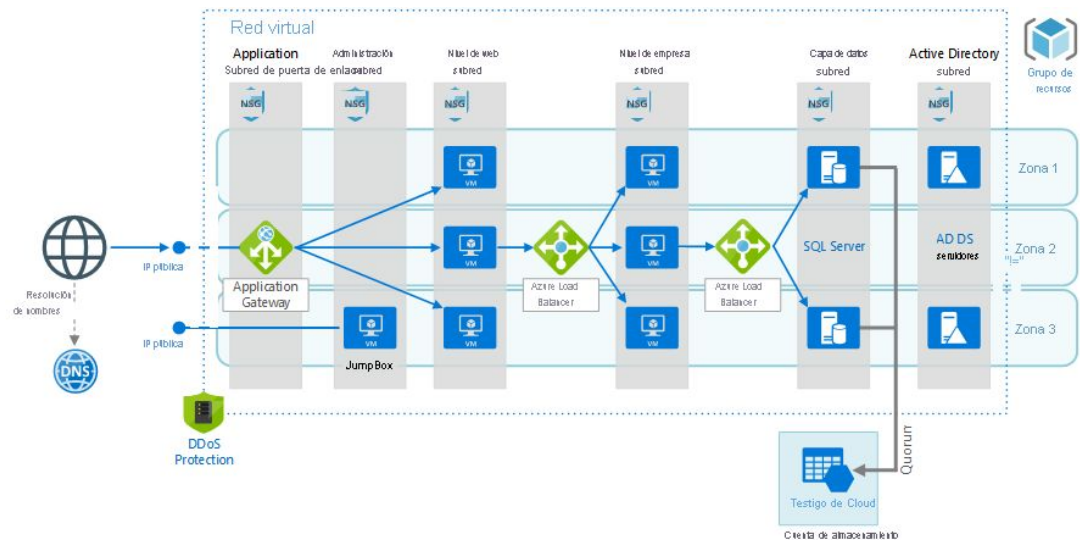


JoaquinMa Montero Navarro
IES Polígono Sur

Aspectos generales en la arquitectura web

Los aspectos generales a destacar en una arquitectura web son los siguientes:

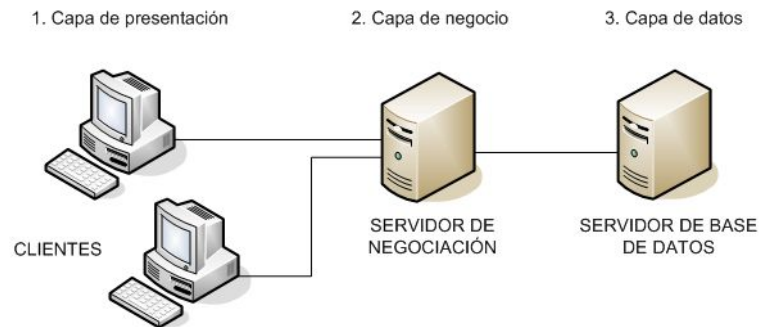
- **Escalabilidad:** vertical y horizontal
- **Separación de responsabilidades**
- **Portabilidad**
- Utilización de **componentes** en los servicios de infraestructura
- Gestión de las **sesiones del usuario**
- Aplicación de **patrones de diseño**



Modelo de tres capas

De forma genérica podríamos decir que la arquitectura web es un **modelo compuesto de tres capas**:

1. Capa de **Base de Datos**, donde estaría toda la documentación de la información que se pretende administrar mediante el servicio web y emplearía una plataforma del tipo MySQL, PostgreSQL, etc.
2. En una segunda capa estarían los **servidores de aplicaciones web**, ejecutando aplicaciones de tipo Apache, nginx, Microsoft IIS, Tomcat, Resin, etc.
3. En una tercera capa estarían los **clientes del servicio web** al que accederán mediante un navegador web como Firefox, Internet Explorer, Opera, etc.



Aplicaciones web según el uso

- **Propósito general:** permiten crear portales de múltiples temas
- **Blogs:** permiten gestionar los contenidos de forma cronológica, por temas, por editores, etc..
- **Contabilidad:** permiten gestionar en equipo la contabilidad de una entidad.
- **ERP:** Sistemas de gestión integral de recursos empresariales.
- **Gestión de proyectos:** permiten realizar la gestión de proyectos, temporizando, asignando recursos, rediseñando el plan inicial, diagrama de gantt, etc...
- **Wikis:** permiten la colaboración en la edición y publicación de contenidos online
- **e-commerce:** permiten crear un portal de comercio electrónico, una tienda online, gestionando todos sus detalles.
- **e-learning:** permiten la gestión de la formación online, creando y administrando contenidos y usuarios con distinto nivel de acceso.
- Y un largo etc....

Plataformas web

Una plataforma web es el entorno de desarrollo de software empleado para diseñar y ejecutar una aplicación web y consta de cuatro componentes básicos:

1. El **sistema operativo**, bajo el cual opera el equipo donde se hospedan las páginas web y que representa la base misma del funcionamiento del computador. En ocasiones limita la elección de otros componentes.
 2. El **servidor web** es el software que maneja las peticiones desde equipos remotos a través de Internet. En el caso de páginas estáticas, el servidor web simplemente provee el archivo solicitado, el cual se muestra en el navegador. En el caso de sitios dinámicos, el servidor web se encarga de pasar las solicitudes a otros programas que puedan gestionarlas adecuadamente.
 3. El **gestor de bases de datos** se encarga de almacenar sistemáticamente un conjunto de registros de datos relacionados para ser usados posteriormente.
 4. Un **lenguaje de programación interpretado** que controla las aplicaciones de software que corren en el sitio web.
-

Tecnologías más usadas

- **Servidor web:** Apache, nginx, Apache Tomcat
- **Servidor de bases de datos:** MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server.
- **Lenguaje de desarrollo:** PHP (la gran mayoría), Java, Perl, Ruby on Rails, Python (gran crecimiento en los últimos años, asociado al big data e inteligencia artificial).

Tecnología asociada a la web

- Java
- PHP
- ASP.NET
- CGI
- CSS
- HTML
- Ruby On Rails
- Python
- PERL
- JavaScript
-etc....



Práctica

Cloud Computing

“Cloud computing” es un modelo de **prestación** de **servicios** de negocio y tecnología en la **red**.

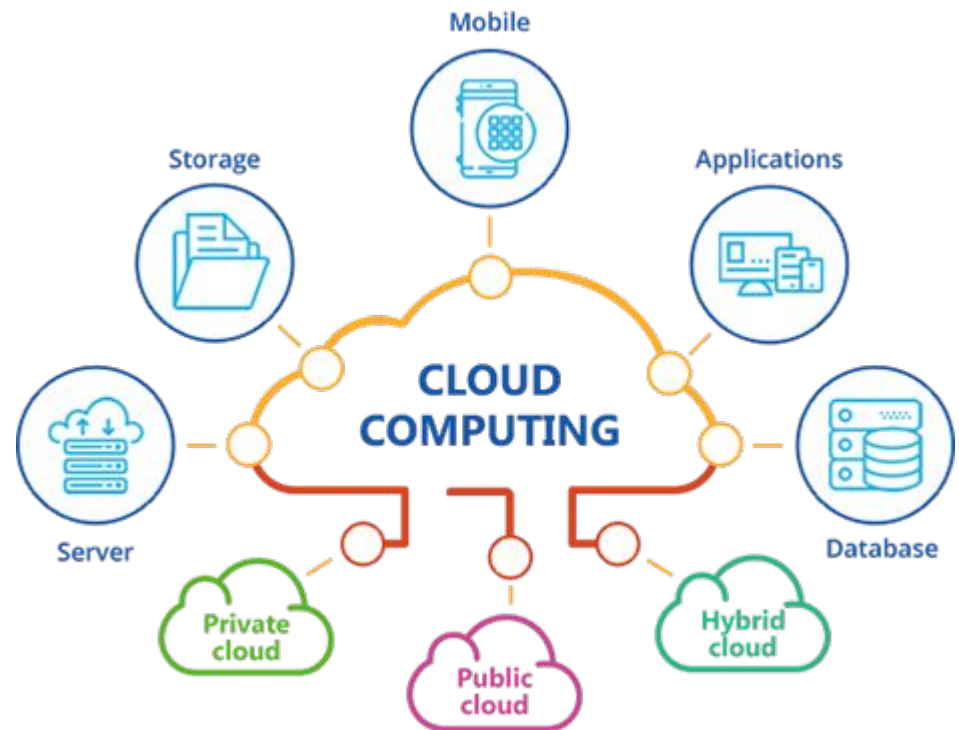
Este modelo de servicios permite cubrir las necesidades tecnológicas que demandan los clientes, de forma **flexible** y **adaptativa**, aún en el caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, y pagando únicamente por el consumo efectuado, implementando altas capacidades en función de los requerimientos instantáneos.



Tipos de cloud según modelo de despliegue

En función de la ubicación de los servidores que nos proporcionan los servicios, podemos encontrar los siguientes modelos de nube:

- **Nube pública**
- **Nube privada**
- **Nube híbrida**



Nube pública



Los servicios que ofrecen se encuentran en **servidores externos** al usuario. Es **administrado por terceras partes**. Las aplicaciones e información almacenada de **diferentes clientes pueden coexistir** en los servidores.

Ejemplo: Hosting compartido, AWS.

Nube privada

Las plataformas suelen encontrarse **dentro de la compañía** que demanda el servicio y no suele ofrecer servicios a terceros.

Suelen ser **administradas por un único cliente** que controla qué aplicaciones deben correr y dónde.

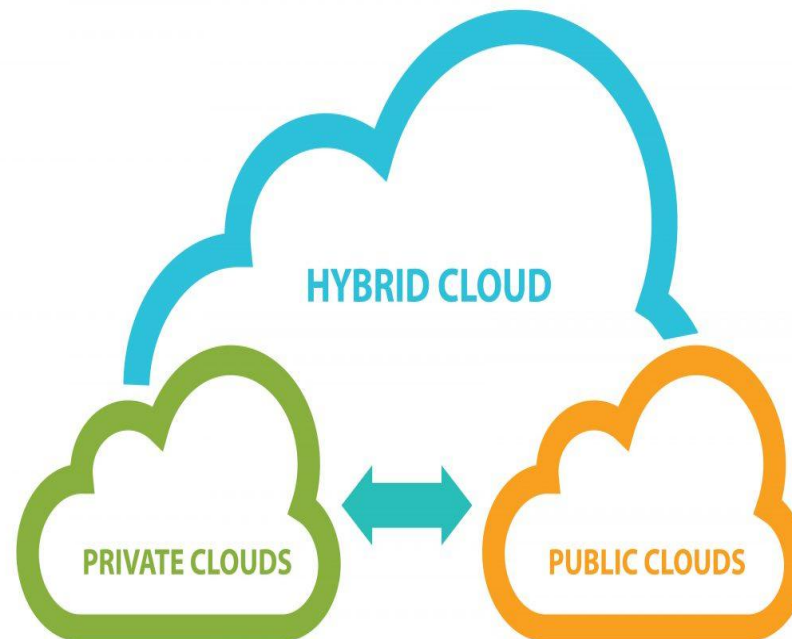
Son **propietarios del servidor, almacenamiento y (red)**, y pueden decidir qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura. Son una buena opción para las compañías que necesitan alta **protección de datos**.

Ejemplo: CPD privado. También housing.



Nube híbrida

El modelo de despliegue de Cloud Híbrido **combina los dos tipos de cloud** anteriores: el **Cloud Privado**, que se usa para los datos y aplicaciones de misión crítica para garantizar un **alto rendimiento, disponibilidad, seguridad y control**, y el **Cloud Público**, para asumir **picos de demanda puntuales** que en las instalaciones privadas no es posible satisfacer.



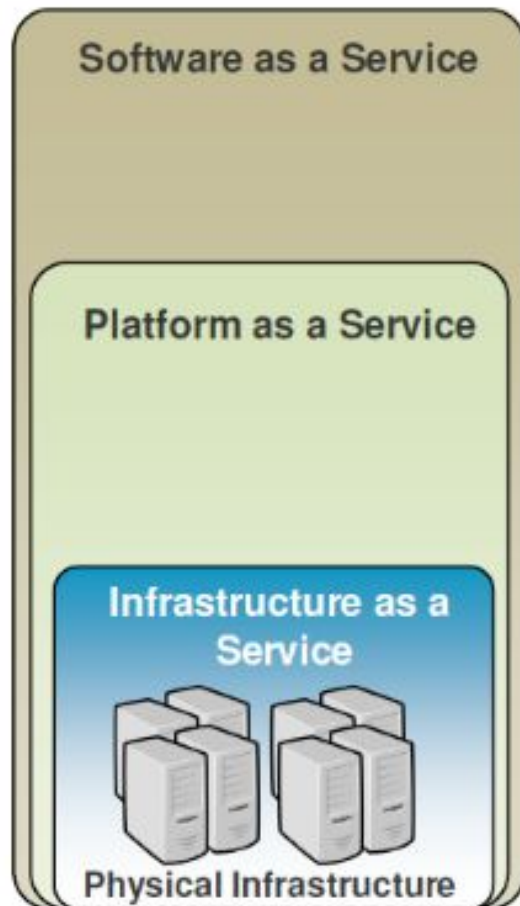
Tipos de cloud según modelo de despliegue

Tipo	Ventajas	Inconvenientes
Público	• Se obtiene capacidad de procesamiento y almacenamiento sin disponer de máquinas localmente. • Mínima inversión inicial y gasto de mantenimiento (se paga por uso). • La carga operacional y la seguridad de los datos (backup, accesibilidad...) recae íntegramente sobre el proveedor del hardware y software. • Riesgo por adopción de una nueva tecnología bajo.	• Los usuarios finales no conocen qué procesos de otros clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor del cloud. Problema de seguridad. • La información se aloja en servidores externos a la compañía. Problema de seguridad.
Privado	• La información se aloja en servidores internos a la compañía. • Los usuarios finales conocen qué trabajos de otros clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor del cloud. Problema de seguridad.	• Inversión inicial en infraestructura física, sistemas de virtualización, ancho de banda y seguridad. • Gasto de mantenimiento hardware/software y recursos humanos. • Retorno de la inversión más lento. • Pérdida de escalabilidad y desescalabilidad de las plataformas.
Híbrido	• Inversión inicial y gasto de mantenimiento moderado. • Se obtiene capacidad de procesamiento y almacenamiento extra de forma flexible sin disponer de máquinas localmente. • El cliente decide qué información será almacenada externamente y qué procesos serán ejecutados externamente.	• Puede resultar complejo integrar los servicios del cloud con los sistemas propios.

Tipos de cloud según modelo de servicio

- **Infrastructure as a Service (IaaS).** En lugar de mantener centros de datos o servidores, los clientes compran los **recursos almacenamiento y cómputo como un servicio completamente externo**. Algunos ejemplos: Amazon Web Services, y DigitalOcean.
 - **Platform as a Service (PaaS).** Ofrece la posibilidad de acceder a todas las **herramientas de desarrollo de aplicaciones sin instalar nada** en el equipo propio. Algunos ejemplos PaaS: Google App Engine, Microsoft Windows Azure y Oracle Cloud.
 - **Software as a Service (SaaS).** Es la forma más conocida de cloud. Todas las **aplicaciones de software se encuentran en la nube** y el usuario suele acceder a ellas mediante un **simple navegador web**. Algunos ejemplos: Gmail, Facebook, Skype, Microsoft One 365.
-

Tipos de cloud. Según modelo de servicio



¿Qué?

Acceso disponible a cualquier aplicación

Plataforma para desarrollar y desplegar aplicaciones web

Ofrece una infraestructura informática *cruda*

¿Quién?

Usuario final
(no se preocupa por hw o sw)



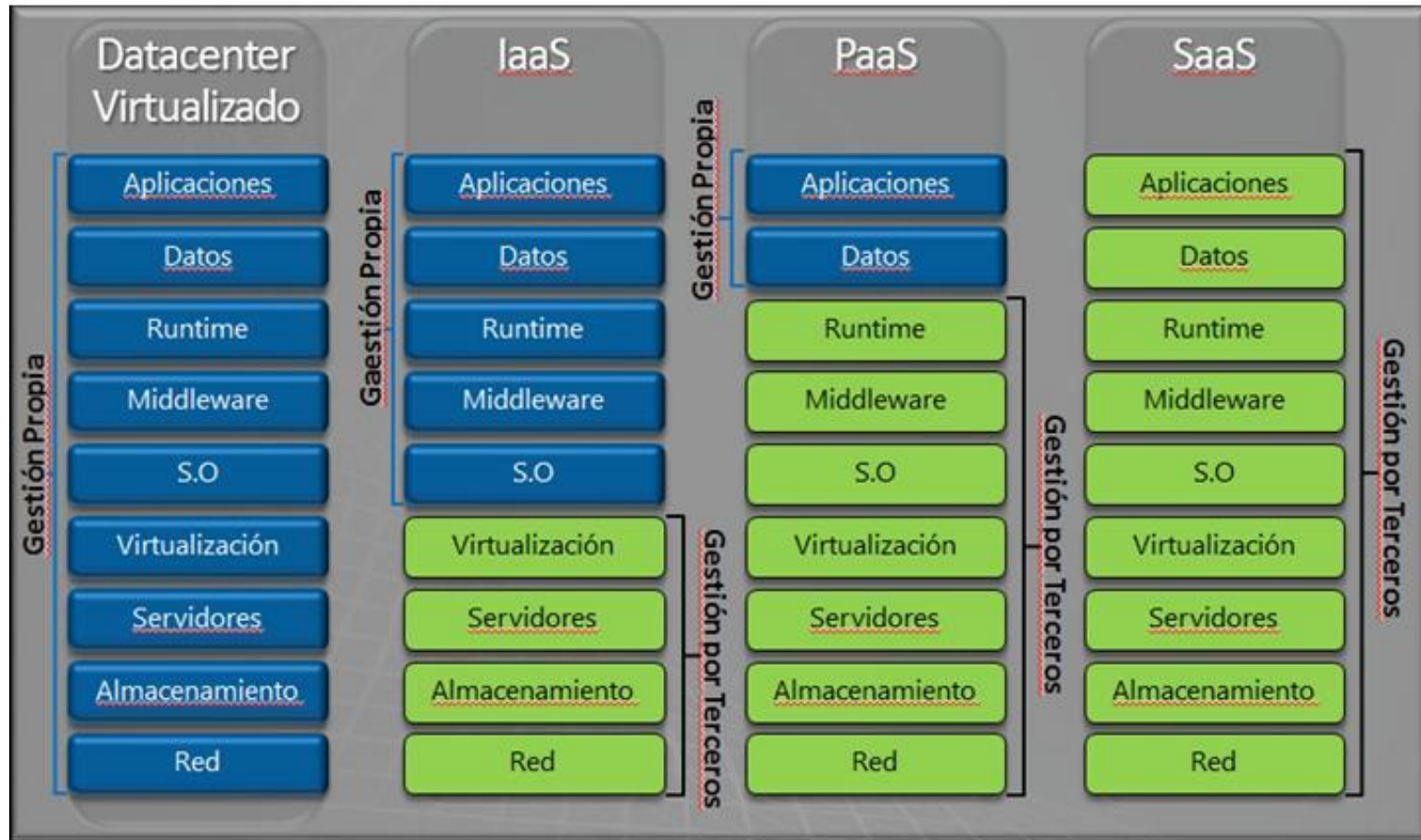
Desarrollador
(no gestiona las capas inferiores de hw y sw)



Administrador de sistemas
(gestión completa de la infraestructura)

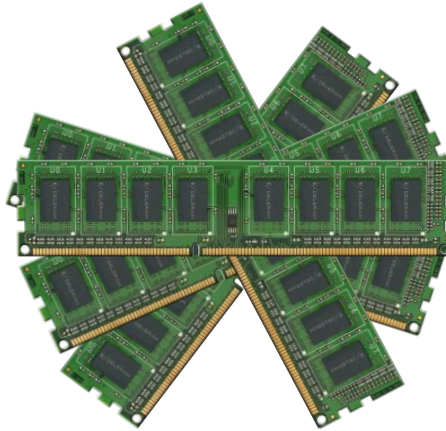


Tipos de cloud. Según modelo de servicio



Hardware necesario

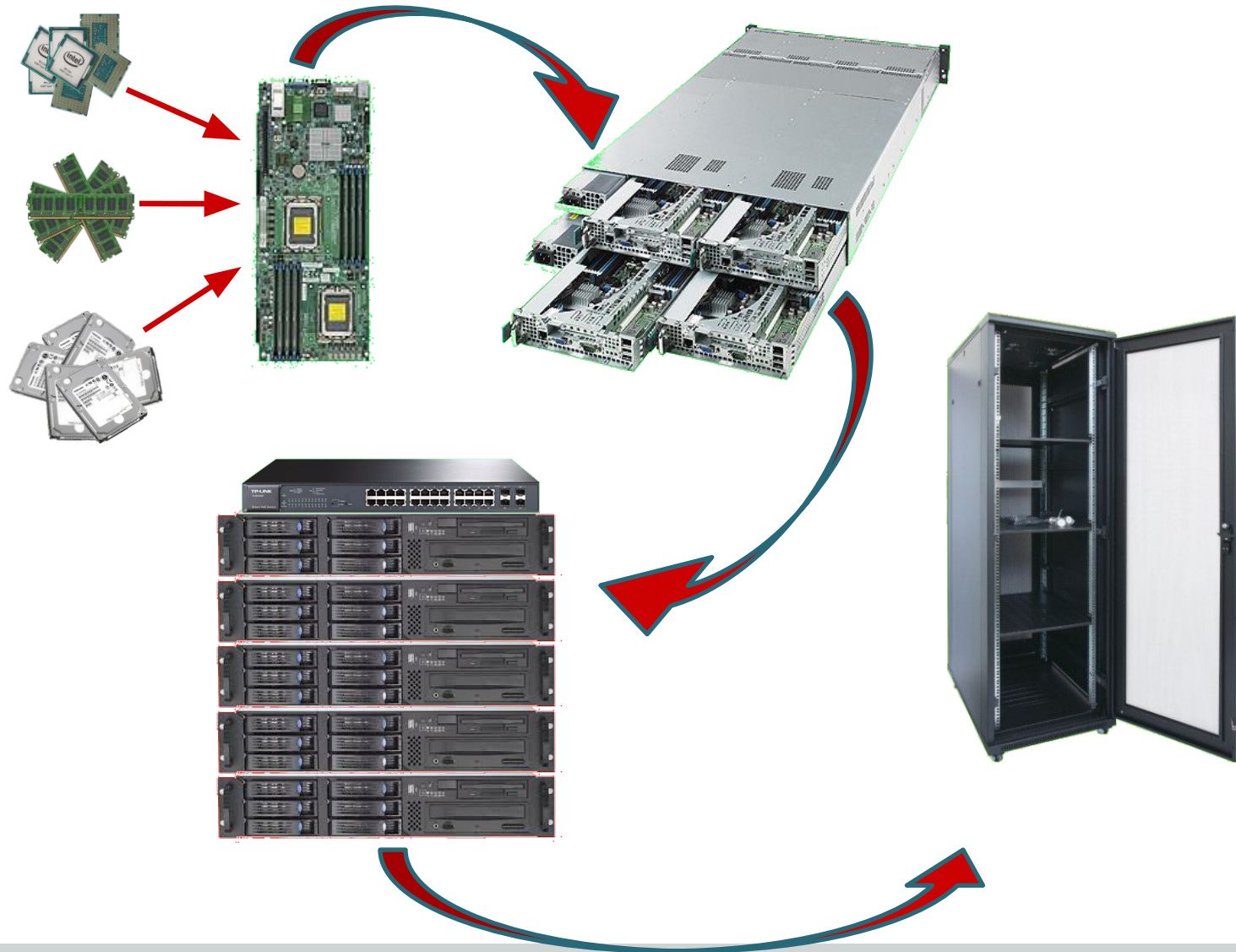
- **CPU:** potencia de cálculo
- **RAM:** ejecución de software
- **HD:** almacenamiento



¿Ya tenemos CLOUD?



Integración hardware



Hardware comercial

- Potencia de cálculo (CPU+RAM)



- Almacenamiento

HP MSA 1040



- Conectividad

TP-Link TL-SG2424P



OpenStack

OpenStack es una solución de *cloud computing* del tipo *IaaS* de **código abierto**.

Su misión es "crear una plataforma en software libre para cloud computing que cumpla con las necesidades de los proveedores de nubes públicas y privadas, independientemente de su tamaño, que sea fácil de implementar y masivamente escalable."

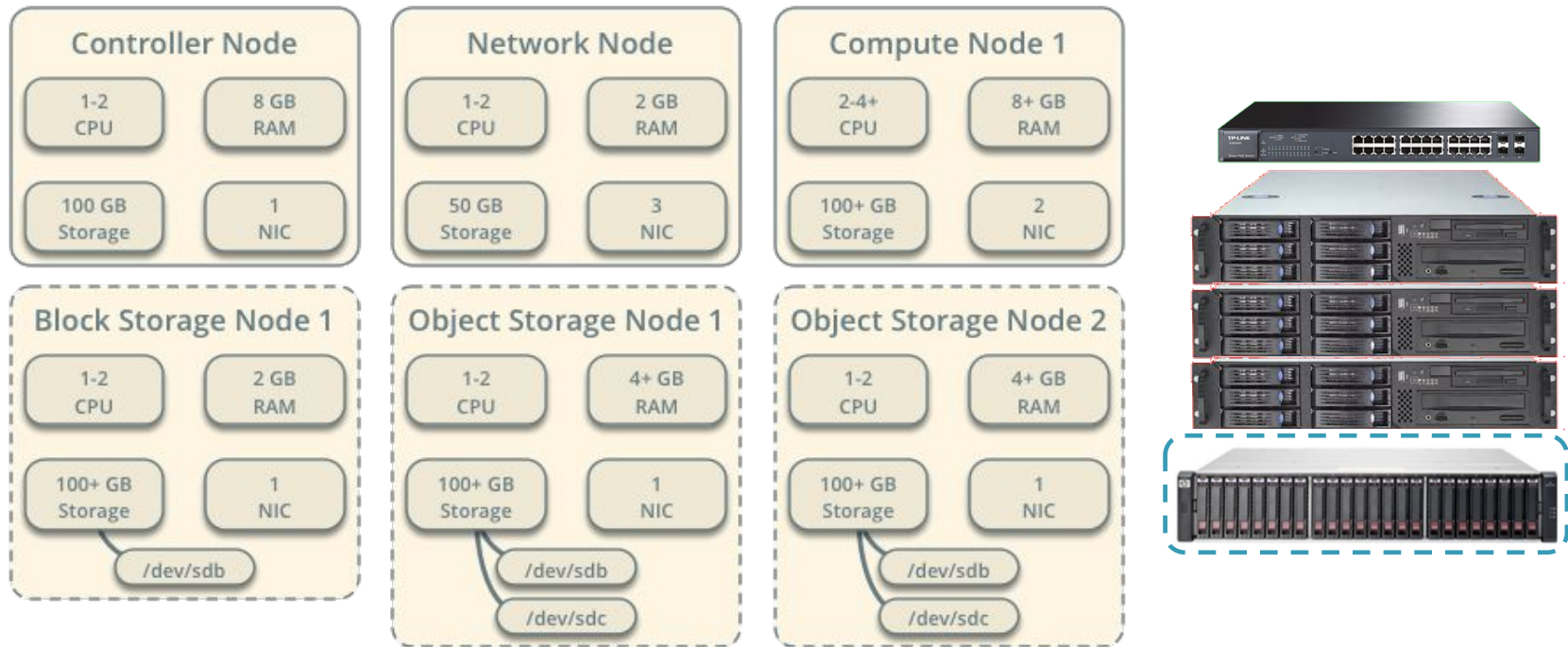


Empresas que usan OpenStack en el mundo

- AT&T
- Alcatel-Lucent
- CERN
- BMW
- Deutsche Telekom
- DreamHost
- eBay
- HP
- Intel
- iQIYI
- KT (formerly Korea Telecom)
- MercadoLibre.com
- NASA
- NSA
- OVH/RunAbove
- PayPal
- Rackspace Cloud
- Sony - online PlayStation 4
- SUSE Cloud solution.
- Wikimedia Labs
- Yahoo!
- Walmart

Fuente: Wikipedia

OpenStack. Arquitectura mínima



 Core component

 Optional component

Openstack en funcionamiento

- Dashboard: <https://www.youtube.com/watch?v=3UINKsGw95A>
 - Creación instancia: <https://www.youtube.com/watch?v=s1W2gOVLWBg>
 - Cinder: https://www.youtube.com/watch?v=rcnltRx_CDA
 - Habana: <https://www.youtube.com/watch?v=zHYfLNj7ncl>
-

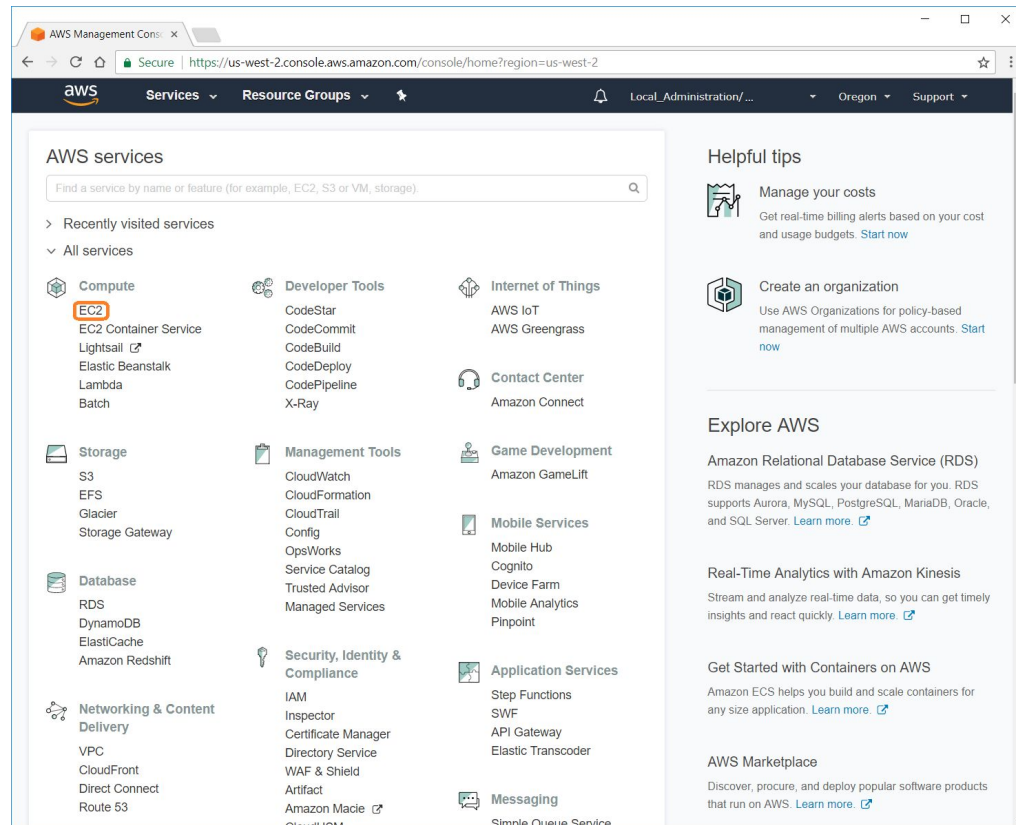


Amazon Web Services

Amazon Web Services ofrece un amplio conjunto de servicios globales de informática, almacenamiento, bases de datos, análisis, aplicaciones e implementaciones que ayudan a las organizaciones a avanzar con más rapidez, reducir costes de TI y escalar aplicaciones.



Amazon Web Services



Más información: <https://www.youtube.com/watch?v=cFQUmmzJ0rM>

Microsoft Azure

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.



Microsoft Azure

Contenedores Docker

Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.



Virtualización con Virtualbox

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de virtualización.



VirtualBox

Vagrant

Vagrant es una herramienta para la creación y configuración de **entornos de desarrollo virtualizados**. Originalmente se desarrolló para **VirtualBox** y sistemas de configuración tales como Chef, Salt y Puppet.



Virtualización con Qemu

QEMU es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios. QEMU también tiene capacidades de virtualización dentro de un sistema operativo, ya sea GNU/Linux, Windows, o cualquiera de los sistemas operativos admitidos; de hecho es la forma más común de uso.

